Universidade Federal do ABC
Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
CCM-002: Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação - Quadrimestre: 2026.3
Aluno: Fábio Ferreira de Assis
Santo André-SP, 14/10/2026

Social Network Analysis: A Survey on Process, Tools, and Application

Survey Free access
Social Network Analysis: A Survey on Process, Tools, and Application
Authors: Shashank Sheshar Singh, Samya Muhuri, Shivansh Mishra, Divya Srivastava, Harish Kumar Shakya, Neeraj Kumar
ACM Computing Surveys, Volume 56, Issue 8 Article No.: 192, Pages 1 – 39. https://doi.org/10.1145/3648470
Published: 10 April 2024 Publication History

Introdução à Análise de Redes Sociais (ARS)

O que é Análise de Redes Sociais?

- A Análise de Redes Sociais (ARS) estuda as relações e interações entre indivíduos, grupos e organizações.

- A ARS permite identificar padrões de relacionamento, comunidades e indivíduos influentes.

- Suas aplicações abrangem diferentes áreas, como saúde, educação, marketing, sociologia e ciência da computação.

- O artigo revisa os fundamentos da Análise de Redes Sociais, descreve as etapas do processo de análise, compara ferramentas computacionais e apresenta aplicações em diferentes áreas.

A Análise de Redes Sociais (ARS) permite compreender as relações, interações e comportamentos entre indivíduos e grupos. A ARS possui aplicações em diferentes áreas, como saúde, educação, marketing e tecnologia.

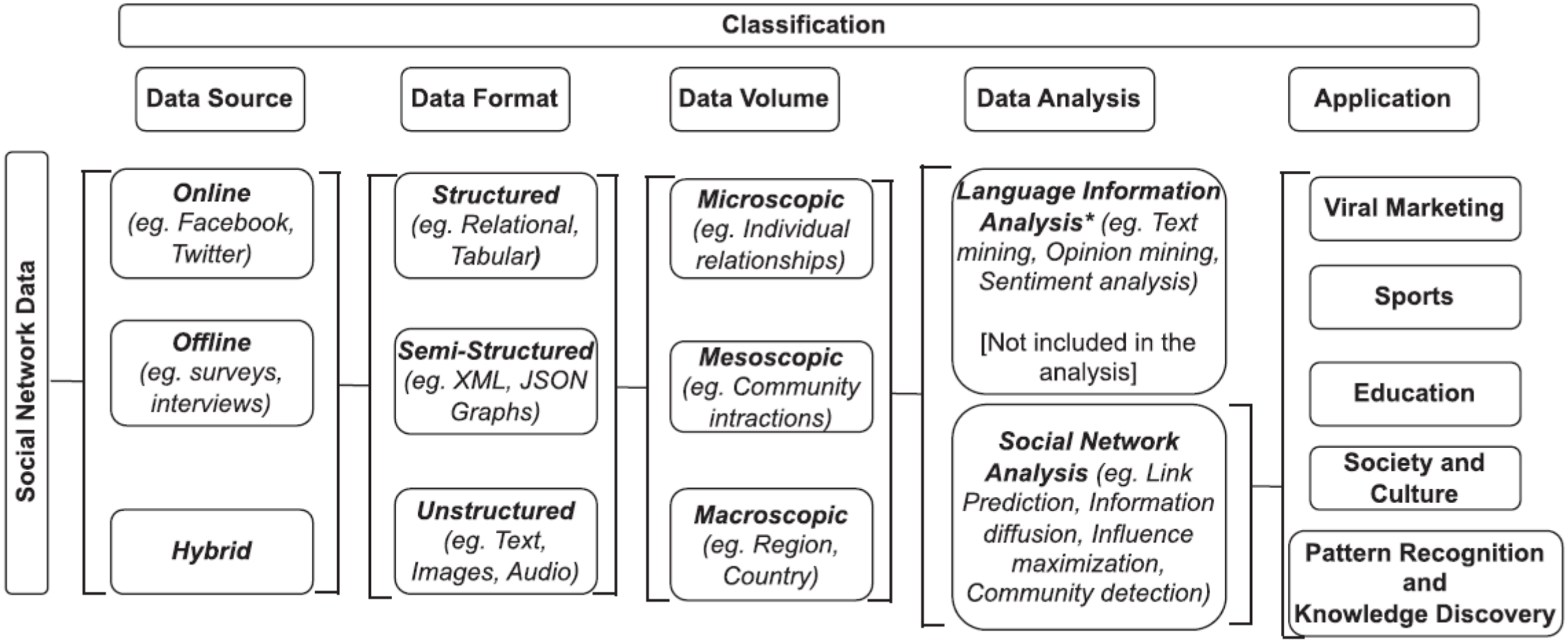


Fig. 1. Illustration of social network analysis (SNA) classification.

Algumas contribuições deste estudo:

1. O artigo discute os fundamentos da modelagem de redes sociais e suas propriedades, incluindo características estruturais, relacionais e individuais.

2. Para compreender as atividades envolvidas na análise, é apresentado o processo de análise de redes sociais. Em seguida, são discutidos os programas e as ferramentas utilizados na investigação e visualização de redes. Também é apresentada uma comparação entre essas ferramentas.

SNA (ARS): analisa a estrutura completa da rede e os relacionamentos entre seus nós.
Investiga como uma informação se espalha entre os nós.
Identifica quais nós devem ser escolhidos para maximizar a propagação de uma informação.
Prevê quais novas conexões podem surgir entre os nós.

A análise de redes sociais pode ser classificada considerando a origem, o formato e o volume dos dados, os métodos de análise e suas aplicações.

Algumas ferramentas e programas analisados:

Ferramenta	Principal utilização
NetworkX	Criação, exploração e análise de redes utilizando Python.
Pajek	Análise e visualização de redes sociais.
Gephi	Manipulação, exploração e visualização de grafos.
igraph	Criação, manipulação e análise de redes.
JUNG	Biblioteca Java para análise, manipulação e visualização de grafos.
AutoMap	Mineração de textos para análise de redes.
SocNetV	Análise e visualização de redes sociais.
UCINET	Análise de redes sociais e de suas relações.
NodeXL	Descoberta e exploração de redes.
CFinder	Identificação de agrupamentos e visualização de comunidades.
JGraphT	Biblioteca para representação e manipulação de grafos.
Hootsuite	Gerenciamento de mídias sociais.

A comparação considera as funcionalidades, as plataformas, os recursos de visualização e as métricas de análise de redes.

Diferença entre os principais conceitos do artigo:

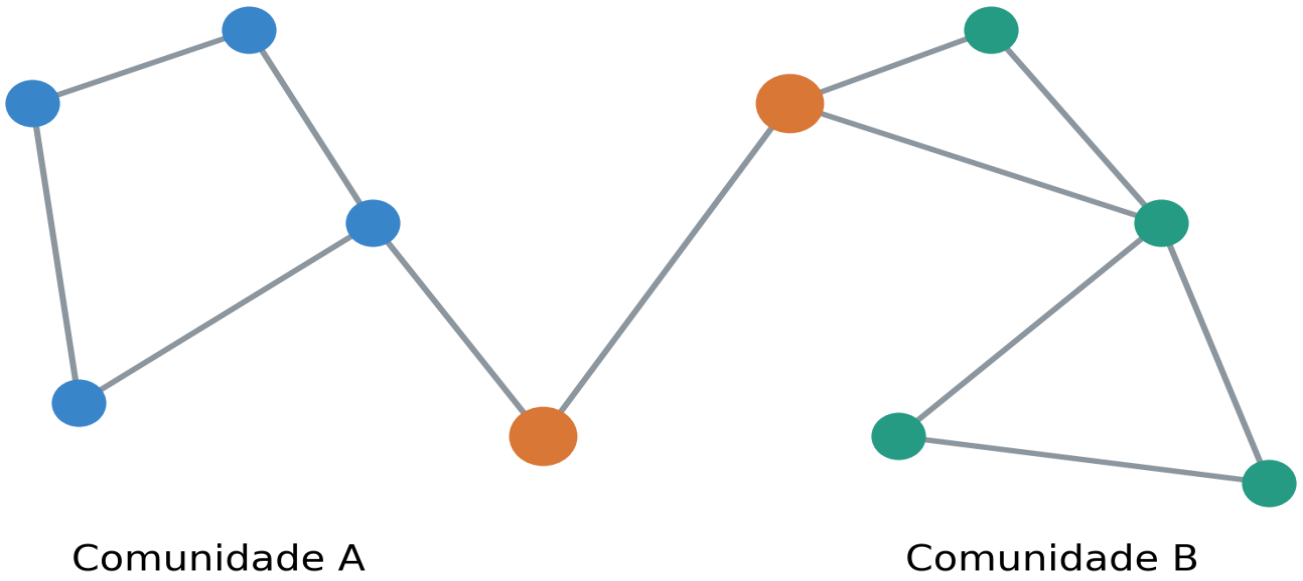


Fig. 2. Exemplo ilustrativo de duas comunidades conectadas por nós intermediários.
Fonte: elaboração própria, com auxílio de inteligência artificial.

Na imagem, as cores foram utilizadas para representar duas comunidades de uma rede social e os nós que fazem a ligação entre elas.
Azul — Comunidade A: Representa os indivíduos (nós) pertencentes ao primeiro grupo, que possuem conexões entre si.
Verde — Comunidade B: Representa os indivíduos pertencentes ao segundo grupo, com suas próprias relações e conexões.
Laranja — Nós intermediários: Destaca os nós que conectam as duas comunidades. Esses nós podem atuar como pontes para a circulação de informações entre grupos.

Conclusão:

A Análise de Redes Sociais (ARS) permite compreender as relações, interações e comportamentos entre indivíduos e grupos. O artigo apresenta os principais conceitos, processos e ferramentas utilizados na análise de redes.

A ARS possui aplicações em diferentes áreas, como saúde, educação, marketing e tecnologia.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados ao grande volume de dados, à qualidade das informações e à escolha das ferramentas adequadas.

O estudo contribui para a compreensão das estruturas e dos relacionamentos presentes nas redes sociais, além de apontar desafios e oportunidades para pesquisas futuras.